

REGRAS DE ALOCAÇÃO DE ÁREAS DE INVESTIGAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA

Conselho de Departamento do DEQ, 1 fevereiro de 2021

(Alteração do documento aprovado em maio de 2018)

1. Introdução

Em 1999, o Conselho de Departamento (CD) do Departamento de Engenharia Química (DEQ) aprovou os critérios e fórmulas de cálculo de alocação de áreas de investigação aos docentes e investigadores, tendo como base a produção individual no período de 1 de janeiro de 1992 até 30 de setembro de 1999. Essa distribuição de espaços coincidiu com a mudança da FEUP para as novas instalações da Asprela. Depois disso, várias Comissões Executivas do DEQ atribuíram, com base em critérios diversos, espaços de investigação a docentes. Passados 12 anos, a CE-DEQ decidiu reformular as regras de 1999 para alocação de espaços, e efetuar um novo exercício de alocação do espaço de investigação disponível. Esse documento constitui uma adaptação do documento “Alocação de áreas de investigação”, aprovado pelo CD-DEQ em 1999, sendo que os critérios de cálculo das áreas de investigação a atribuir a cada docente foram aprovados pelo CD-DEQ, em reunião realizada a 30 de novembro de 2011.

Em março de 2018, cumpridos 7 anos sobre a anterior distribuição geral de espaços de investigação, o Conselho de Departamento do DEQ, na sua reunião de 27 de março de 2018, aprovou algumas alterações ao texto do documento de 2011, e que se referiram essencialmente à redefinição do período de avaliação, distinção, em termos de atribuição de área, entre docentes aposentados ou jubilados e docentes com o título de professor emérito, e atribuição de área de investigação aos novos docentes/investigadores do DEQ.

Entre janeiro de 2019 e setembro de 2020, o CD-DEQ discutiu, em várias reuniões, a revisão do presente regulamento. De forma sucinta, as principais alterações relativamente ao documento de 2018 foram:

- definição do novo período de avaliação;
- os professores aposentados passam a ter um critério para justificar a área residual atribuída;
- inclusão de um critério de diminuição progressiva da área de investigação atribuída a professores eméritos;
- os investigadores auxiliares, principais e coordenadores do DEQ, com contrato a termo com a FEUP, passam a ser considerados como docentes/investigadores permanentes do DEQ para efeitos de contabilização de áreas de investigação;
- definição de uma área máxima a distribuir individualmente a um docente/investigador;
- a participação em projetos passou a ser contabilizada para a produção agregada;
- as publicações em capítulos de livro e as orientações de teses de mestrado deixaram de ser consideradas para o cálculo da produção científica;
- as tabelas com as pontuações por produto de produção científica e transferência de tecnologia e de cargos ou atividade de apoio à gestão foram atualizadas.

2. Período de avaliação

Partindo do princípio de que os docentes têm o dever de fazer investigação, podem, no entanto, desempenhar esta atividade com maior ou menor intensidade ao longo do tempo. Assim, entende-se que as áreas de investigação devem ter um carácter dinâmico permitindo realocações. O intervalo de 7 anos estabelecido para a próxima avaliação é de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2024.

3. Docentes/Investigadores considerados na distribuição de áreas de investigação

As áreas de investigação são distribuídas pelos docentes/investigadores permanentes do DEQ em dedicação exclusiva ou a tempo integral. Relativamente aos docentes aposentados distinguem-se duas situações: docentes aposentados ou jubilados e docentes com título de professor emérito.

Os docentes do DEQ aposentados ou jubilados poderão manter espaço de investigação atribuído, caso expressem o interesse em continuar a realizar investigação, tenham produção científica que o justifique (usando as regras gerais descritas neste documento aplicadas aos docentes no ativo) e possuam um contrato ativo com a FEUP. Este espaço será atribuído anualmente pela CE-DEQ, desde que exista disponibilidade para o efeito. Como tal, apesar de ativos no período de avaliação, os docentes aposentados não serão considerados para efeitos de cálculo de distribuição de áreas. A área de investigação a atribuir pela CE-DEQ, anualmente, a cada docente aposentado, corresponderá a uma diminuição de 25% por ano, sobre a área ocupada à data de aposentação, até um mínimo de 15 m². Os docentes aposentados, quando avaliados como docentes no ativo, que contabilizem uma área inferior a 15 m² perderão o direito a espaço individual de investigação.

Os docentes do DEQ com o título de professor emérito serão incluídos no grupo de docentes com área a distribuir, caso expressem o interesse em continuar a realizar investigação numa das unidades de investigação do DEQ-FEUP e necessitem de área laboratorial, não podendo nunca ver a sua área aumentada relativamente à área ocupada à data de aposentação. A área a atribuir aos professores eméritos será calculada de acordo com a equação:

$$\text{Área (m}^2\text{)} = \text{Min}\{A_1; A_0; \text{Max}(30; A_1 f)\},$$

sendo A_1 a área calculada com base nas regras de reavaliação descritas neste documento para os docentes no ativo, A_0 a área atribuída aquando da última avaliação enquanto docente ativo, e f um fator corretivo,

$$f = 1 - 0,2(t - 2)H(t - 2)$$

em que $t \in \mathbb{N}$ indica o número de anos decorridos desde a data de aposentação, e $H()$ representa a função degrau unitário (*Heaviside*).

A aplicação destas equações tem como consequência que os Professores Eméritos que tenham direito a mais de 30 m² mantêm a área durante 3 anos, perdendo depois 20% da área ao ano, até chegar aos 30 m².

Os investigadores auxiliares, principais e coordenadores do DEQ, com contrato a termo com a FEUP, são

considerados como docentes/investigadores permanentes do DEQ para efeitos de alocação de áreas de investigação. A área respetiva é posteriormente contabilizada para a unidade de investigação a que pertencem e o responsável da unidade indica qual o docente/investigador permanente do DEQ a quem a área é distribuída. Os restantes investigadores doutorados do DEQ, com contrato a termo com a FEUP, não são considerados para efeitos de alocação de áreas de investigação, embora a sua produção científica independente (sem coautoria de docentes/investigadores permanentes da mesma unidade de investigação) seja contabilizada para a unidade de investigação a que pertencem e o responsável da unidade indica qual o docente/investigador permanente do DEQ a quem a área é distribuída.

A todos os novos docentes/investigadores do DEQ com contrato sem termo será atribuída, se solicitada, uma área de investigação de 15 m² dentro das disponibilidades existentes.

A área máxima a distribuir individualmente a um docente/investigador não pode exceder 10% da área total a distribuir.

Os docentes com categoria inferior a professor auxiliar são considerados em período de formação científica pelo que não têm áreas diretamente alocadas, i.e., em termos de investigação são considerados equivalentes a estudantes a receber formação pós-graduada; o mesmo se aplica a investigadores de outros estabelecimentos de ensino ou a outro pessoal que esteja integrado em grupos de investigação.

4. Área de investigação a distribuir

No exercício de 1999, a área de investigação a distribuir era cerca de 1546 m². Posteriormente foram criadas novas áreas de investigação, através da conversão de armazéns no piso -1 em áreas de investigação (E-144 e E-146), da utilização parcial do laboratório das instalações piloto, do laboratório de altas pressões e parte do laboratório E106, bem como foram libertadas áreas de ensino devido à construção de novos laboratórios de ensino de Biotecnologia, nos antigos armazéns do piso -1. Em 2011, a área de investigação a distribuir era 1831 m².

Em 2018, a área de investigação a distribuir foi de aproximadamente 1971 m², contemplando as obras de criação de um piso adicional nas instalações piloto e o espaço ocupado no edifício F do DEMM. Foram retirados 75 m² como área de reserva, para atribuição pela CE-DEQ de 15 m² a cada um dos docentes aposentados (Conceição Alvim Ferraz, Maria do Pilar Gonçalves e Rui Boaventura), bem como aos dois novos docentes do DEQ, admitidos em 2018.

A área a distribuir em 2024 será determinada de um modo semelhante ao de 2018.

5. Cálculos

Todos os cálculos têm por base a produção agregada, P_{a_i} , de cada docente ou investigador i , definida como:

$$P_{a_i} = P_{c_i} + C_{g_i} + P_{p_i}$$

em que P_{c_i} é a produção científica, C_{g_i} é a compensação por desempenho de cargos de gestão e P_{p_i} é a contribuição dos projetos científicos. O cálculo de cada um destes fatores está explicitado no ponto 6.

A produção agregada média, $\overline{P_a}$, é dada por:

$$\overline{P_a} = \sum_{i=1}^N \frac{P_{a_i}}{N}$$

em que N é o número de docentes e investigadores considerados.

A área de investigação a distribuir, A_d , é dada por:

$$A_d = A_t - A_e$$

em que A_t é a área de investigação total e A_e é a área de reserva.

A área a distribuir por cada docente/investigador, A_{d_i} , será calculada por:

$$A_{d_i} = \frac{A_d}{\sum_{i=1}^N P_{a_i}} * P_{a_i}$$

6. Pontuações

6.1. Produção científica

A produção científica será medida com base nos principais produtos da investigação: publicações e formação pós-graduada, bem como produtos resultantes de transferência de tecnologia. Será dada pelo somatório dos pontos obtidos no período considerado com os pesos que a seguir se descrevem.

6.1.1. Publicações

Cada publicação será contabilizada com um peso de $\frac{2}{2n + m}$ a multiplicar pelo nº de pontos especificados

na Tabela 1, em que n representa o número de autores docentes/investigadores do DEQ¹ e m representa o nº de autores não docentes/investigadores do DEQ.

Só serão considerados os artigos que apresentem referência à FEUP, em revista científica que estiver indexada ao *Science Citation Index expanded* (tipo Article ou Review) ou Scopus (tipo Journal/Article ou Journal/Review), no ano em que o volume e página são atribuídos pela revista, não é considerada a data de “first-online”. Define-se publicação em livro como sendo uma publicação que não só tem ISBN, como pode ser adquirida de um modo independente através de uma livraria reputada (incluindo, na Internet, entidades do tipo da amazon.com) ou então diretamente da editora. Como Editor de Livro foi considerado o “Editor Científico” do livro e não o fazer parte de qualquer corpo editorial. Não serão considerados para este efeito livros que correspondam à compilação de atas de congressos. Não serão consideradas publicações em capítulos de livro. As pontuações a atribuir a publicações encontram-se na Tabela 1.

6.1.2. *Formação pós-graduada*

Não serão consideradas as teses de mestrado. No caso dos doutoramentos, serão considerados os atribuídos pela FEUP ou por outras instituições; no último caso a respetiva orientação ou coorientação deverá ser atestada com comprovativo oficial da instituição que atribuiu o grau.

As pontuações da formação pós-graduada (doutoramentos concluídos) são atribuídas ao orientador, ficando a cargo deste decidir qual o peso a dividir pelo coorientador caso exista.

As pontuações encontram-se na Tabela 1.

6.1.3. *Transferência de tecnologia*

Cada produto de transferência de tecnologia será contabilizado com um peso de $\frac{2}{2n+m}$ a multiplicar pelo

nº de pontos especificados na Tabela 1. São considerados produtos de transferência de tecnologia:

- Patente – são consideradas em duas fases, registo e concessão, a nível nacional (INPI) e internacional (WIPO/PCT).
- Software ou protótipo registados;

¹ Quando se tratar de produção científica independente dos investigadores doutorados com contrato a termo com a FEUP, exceto investigadores auxiliares, principais e coordenadores, eles serão contabilizados como docentes do DEQ (n), e a respetiva pontuação conta para o docente/investigador indicado pelo diretor da unidade a que o investigador esteja ligado.

- Empresa de *spin-off* – serão consideradas empresas de spin-off criadas a partir de trabalhos de investigação com origem em docentes/investigadores do DEQ.

As pontuações a atribuir encontram-se na tabela 1.

6.2. *Compensação de gestão* C_{gi}

A compensação de gestão é contabilizada em meses. A pontuação a atribuir a cada cargo ou atividade de apoio à gestão, desde que não tenha sido concedida dispensa de serviço docente, encontra-se na Tabela 2.

Tabela 1. Pontuações por produto de produção científica e transferência de tecnologia

Publicações	Pontuação
Autor de artigo em revista científica indexada Q1 ou Q2*	4
Autor de artigo em revista científica indexada Q3 ou Q4 ou ESCI (Emergent Sources Citation Index)*	2
Editor de livro	3
Autor de livro internacional	2 x nº capítulos
Autor de livro nacional	Nº capítulos
Formação concluída	Pontuação
Doutoramento (FEUP)	5
Doutoramento (fora da FEUP)	2
Transferência de tecnologia	Pontuação
Patente registada nacional (INPI)	2
Patente registada internacional (WIPO/PCT)	4 2 (se previamente registada no INPI)
Patente outorgada nacional (INPI)	2
Patente outorgada internacional (EU, USA, etc.)	4 2 (se previamente outorgada pelo INPI)
<i>Software</i> registado	4
Protótipo registado	4
Empresa de <i>spin-off</i>	5

* será atribuído o melhor quartil da revista referente ao ano da publicação, usando como fonte o Scimago.

Tabela 2. Pontuações dos cargos ou atividade de apoio à gestão

Cargo ou atividade de gestão	Pontuação por 12 meses
Diretor da FEUP	4
Diretor do DEQ	4
Diretor de Curso (Mestrado Integrado ou Programa Doutoral)	3
Vogal do Conselho Diretivo da FEUP	3
Coordenador de Unidade I&D do DEQ	3
Pró-diretor da FEUP	1,0
Vogal da Comissão Executiva do DEQ	1,5
Apoio à gestão do DEQ	1*
Outras cargos do DEQ ou FEUP ou UP	0,5**

* coordenador Erasmus (se não tiver serviço docente atribuído); Comissão de Horários; Apoio à Divulgação (Mostra; Semana Aberta, etc); Segurança e Higiene; Funcionários (se não for da CE-DEQ); Relações Internacionais; Relatório de Atividades DEQ (se não for da CE-DEQ); Contabilidade do DEQ (se não for da CE-DEQ); outros apoios que a CE DEQ considere pontuáveis.

** membro do Conselho Científico ou Pedagógico da FEUP; membro do Conselho Científico ou Comissão de Acompanhamento de cursos (Mestrado ou Programa Doutoral); membro do Conselho Geral; membro do Senado; membro de um dos Comissariados da FEUP; Diretor Adjunto de Curso; outros cargos que a CE DEQ considere pontuáveis.

6.3. Contribuição dos projetos científicos

A fórmula para a contabilização dos projetos para a produção agregada resulta de uma adaptação da usada na avaliação de desempenho docente da FEUP. Esta abordagem tem como principais vantagens a utilização de informação já existente e validada pelos serviços da FEUP e o facto de balizar os montantes dos projetos.

$$P_{Pi} = \sum_{i=1}^{N_{pj}} (e_i \times p_i \times V_i \times T_i \times \frac{4}{200})$$

Em que:

- e_i : fator relativo à entidade contratante do projeto
- p_i : percentagem de trabalho no projeto
- V_i : montante corrigido do financiamento anual F_i em milhares de euros para a FEUP, considerando-se apenas os projetos com um financiamento anual mínimo de 10 k€, calculado como o financiamento total da FEUP a dividir pelo número de anos estimado para o projeto, e que será igual a 20 para valores de F_i inferiores a 20, igual a 200 para valores de F_i superiores a 120 e igual a:

$$V_i = -16 + 1,8F_i$$

nos restantes casos. Ou seja:

$$V_i = \text{Min}[200; \text{Max}(20; -16 + 1,8F_i)]$$

- Ti: Nº de pontos relativo à forma de participação e âmbito do projeto

Com as seguintes pontuações:

Entidade	Fator relativo à entidade contratante do projeto (e)
Entidade contratante do projeto for a FEUP ou uma entidade com quem a FEUP ou a UPorto tenha um contrato explícito de cedência de recursos humanos	1,00
Outros casos	0,80

Forma de participação	Nº de pontos (T)
Responsável geral de projeto de I&D internacional	$T = \max\left(\frac{1,5}{N^{\circ} \text{ de Responsáveis}}; 0,5\right)$
Responsável local de projeto de I&D internacional	$T = \max\left(\frac{1}{N^{\circ} \text{ de Responsáveis}}; 0,5\right)$
Responsável de projeto de I&D nacional	$T = \max\left(\frac{1}{N^{\circ} \text{ de Responsáveis}}; 0,5\right)$
Participante em projeto de I&D nacional ou internacional	0,50
Responsável de projeto de cooperação transnacional(e.g. ações integradas)	0,20
Participante em projeto de cooperação transnacional(e.g. ações integradas)	0,10

7. Operacionalização do processo de cálculo

Cada docente/investigador deverá receber, para verificação e correção, uma ficha individual em que constam os dados a serem utilizados no cálculo das áreas.

Quaisquer casos omissos ou diferenças de interpretação que surjam serão resolvidas pela Comissão Executiva do DEQ.

8. Alocação de área de investigação

Depois de realizados os cálculos da área a distribuir a cada docente/investigador, a CE-DEQ fará uma proposta de alocação das áreas com base no interesse do docente/investigador em agrupamento e considerações de custos envolvidos em eventuais mudanças.